

Geometria Euclidiana Plana

Problema 13 – Posição Relativa de Retas e Semi-planos

Enunciado

Sejam m e n duas retas. Mostre que, se m está contida em um dos semi-planos determinados por n , então

$$m = n \quad \text{ou} \quad m \cap n = \emptyset.$$

Resolução

Seja $P_{n,A}$ o semi-plano determinado por n que contém m . Assim,

$$m \subset P_{n,A}.$$

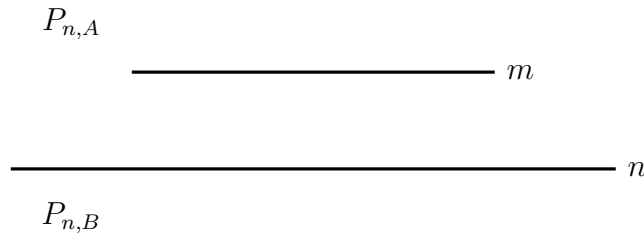
Caso (a): $m \cap n = \emptyset$

Se

$$m \cap n = \emptyset,$$

a conclusão está demonstrada.

Base: hipótese do caso.



Caso (b): $m \cap n \neq \emptyset$

Tome

$$P \in m \cap n.$$

Suponha, por contradição, que

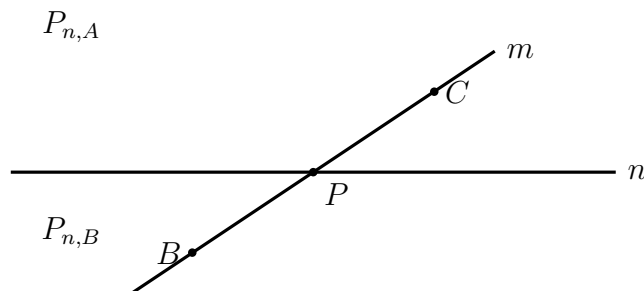
$$m \neq n.$$

Então existe

$$B \in m, \quad B \notin n.$$

De fato, se $m \subset n$, tomando dois pontos distintos de m , o Axioma I_2 implicaria $m = n$, contradição.

Pelo Axioma II_2 , aplicado aos pontos distintos B e P , existe $C \in m$ tal que P está entre B e C .



Como

$$m \subset P_{n,A},$$

temos

$$B, C \in P_{n,A}.$$

Como $m \neq n$ e $P \in m \cap n$, pela Proposição 1.1,

$$m \cap n = \{P\}.$$

Como $BC \subset m$,

$$BC \cap n = \{P\}.$$

Temos $B \notin n$. Além disso, $C \neq P$ e $C \in m$; como $m \cap n = \{P\}$, segue que

$$C \notin n.$$

Logo, $B, C \notin n$ e o segmento BC intersecta n .

Pela Definição 1.5 e pelo Axioma II_3 , B e C pertencem a semi-planos opostos determinados por n .

Isso contradiz

$$B, C \in P_{n,A}.$$

Portanto,

$$m = n.$$

Conclusão

No Caso (a),

$$m \cap n = \emptyset.$$

No Caso (b),

$$m = n.$$

Assim,

$$\boxed{m = n \quad \text{ou} \quad m \cap n = \emptyset}.$$

Referências Utilizadas

Axioma I_2 : Dados dois pontos distintos existe uma única reta que os contém.

Axioma II_2 : Dados dois pontos distintos A e B sempre existem um ponto C entre A e B e um ponto D tal que B está entre A e D .

Definição 1.5: Define o semi-plano determinado por uma reta m contendo um ponto $A \notin m$, representado por $P_{m,A}$.

Axioma II_3 : Uma reta determina exatamente dois semi-planos distintos, cuja interseção é a própria reta.

Proposição 1.1: Duas retas distintas ou não se interceptam ou se interceptam em um único ponto.